BÁO CÁO HỆ THỐNG SKILLS TRONG DỰ ÁN

Dự án: **Quản lý Phòng trọ (phongtro)** — Repository: `HienPhuong99/phongtro`

Ngày lập: 17/10/2026
Thư mục: `.agents/skills/`

Tổng quan: Dự án `phongtro` hiện được trang bị **10 Workspace Skills** chuyên biệt thuộc hệ sinh thái `agent-browser` (lưu tại `.agents/skills/`) cùng với **7 Builtin Skills** mặc định của hệ thống Antigravity. Các skills này giúp AI Agent có khả năng tự động hóa trình duyệt, kiểm thử toàn diện (QA/Dogfooding), trích xuất API, làm việc với hạ tầng Cloud (Vercel/AWS) và kết nối công cụ nhóm.

1. Nhóm Core & Tương tác Trình duyệt Cơ bản

`1. agent-browser & 2. agent-browser-core`

`.agents/skills/agent-browser(-core)/SKILL.md`

Tác dụng: Công cụ CLI và tài liệu hướng dẫn cốt lõi giúp AI điều khiển trình duyệt tự động theo cơ chế *snapshot-and-ref*: điều hướng trang, click nút, điền biểu mẫu, chọn dropdown, chụp ảnh màn hình, trích xuất dữ liệu văn bản/HTML và quản lý phiên đăng nhập (cookies/state).

Ứng dụng trong dự án phongtro:

- Tự động mở `localhost` hoặc môi trường staging của web `phongtro` để kiểm tra giao diện thực tế ngay sau khi lập trình xong.
- Chạy kiểm thử các luồng nghiệp vụ chính: Đăng ký/Đăng nhập chủ trọ, Tạo phòng mới, Thêm khách thuê, Nhập chỉ số điện nước, Tính hóa đơn hàng tháng và đối chiếu kết quả hiển thị trên màn hình.

2. Nhóm Kiểm thử & Tìm lỗi Tự động (QA / Testing)

`3. agent-browser-dogfood`

`.agents/skills/agent-browser-dogfood/SKILL.md`

Tác dụng: Khám phá và kiểm thử toàn diện (Exploratory Testing / Bug Hunt) một ứng dụng web một cách có hệ thống. Tự động phát hiện lỗi UI/UX, lỗi console/network, lỗi logic nghiệp vụ và tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh chụp từng bước và video tái hiện lỗi.

Ứng dụng trong dự án phongtro:

- Đóng vai người dùng thật đi rà soát toàn bộ trang web `phongtro` trước khi phát hành (release) hoặc sau khi hoàn thiện tính năng lớn.
- Phát hiện sớm các lỗi ẩn như: công thức tính tiền phòng/điện/nước bị lệch, form thiếu kiểm tra dữ liệu (validation), vỡ bố cục trên màn hình điện thoại (responsive) hoặc lỗi 404/500.

3. Nhóm Triển khai & Hạ tầng Cloud (Vercel / AWS)

4. agent-browser-protected-vercel-deployments

`.agents/skills/agent-browser-protected-vercel-deployments/SKILL.md`

Tác dụng: Giúp trình duyệt tự động vượt qua lớp xác thực bảo mật của Vercel (Vercel Authentication, SSO, Deployment Protection trả về lỗi 401/403) thông qua xác thực OIDC ngắn hạn.

Ứng dụng trong dự án phongtro: Khi dự án được triển khai lên Vercel (đặc biệt là các bản Preview Deployment bị khóa bảo mật), skill này giúp AI đăng nhập và kiểm thử trực tiếp trên môi trường thật mà không bị chặn ở màn hình đăng nhập Vercel.

5. agent-browser-vercel-sandbox

`.agents/skills/agent-browser-vercel-sandbox/SKILL.md`

Tác dụng: Chạy `agent-browser` và Headless Chrome bên trong máy ảo siêu nhẹ Vercel Sandbox microVMs, giúp vượt qua giới hạn dung lượng binary của các Serverless Functions thông thường.

Ứng dụng trong dự án phongtro: Hỗ trợ xây dựng các tính năng backend trên Vercel cần trình duyệt thật (ví dụ: kết xuất phiếu thu tiền phòng, hợp đồng thuê nhà ra file PDF/hình ảnh chất lượng cao để gửi Zalo/Email cho khách thuê).

6. agent-browser-agentcore

`.agents/skills/agent-browser-agentcore/SKILL.md`

Tác dụng: Thực thi các phiên trình duyệt tự động trên hạ tầng đám mây AWS Bedrock AgentCore được quản lý hoàn toàn bởi AWS.

Ứng dụng trong dự án phongtro: Sử dụng khi dự án cần chạy các tác vụ tự động hóa trình duyệt hoặc kiểm thử tự động quy mô lớn trên đám mây AWS thay vì tiêu tốn tài nguyên máy cục bộ.

4. Nhóm Trích xuất API & Tối ưu hóa WebMCP

7. agent-browser-derive-client

`.agents/skills/agent-browser-derive-client/SKILL.md`

Tác dụng: Ghi lại lưu lượng mạng (network traffic) của trang web vào file HAR, phân tích ngược (reverse-engineer) các API ẩn và tự động sinh ra bộ code Client/CLI gọi trực tiếp HTTP API mà không cần mở lại trình duyệt.

Ứng dụng trong dự án phongtro: Tích hợp nhanh dữ liệu từ bên thứ ba vào hệ thống (ví dụ: lấy danh mục Tỉnh/Quận/Phường, khảo sát giá phòng trọ khu vực lân cận từ các chuyên trang bất động sản, hoặc kết nối dịch vụ tra cứu hóa đơn điện/nước).

8. agent-browser-webmcp-gen

`.agents/skills/agent-browser-webmcp-gen/SKILL.md`

Tác dụng: Xây dựng và kiểm chứng các công cụ WebMCP (`webmcp.init.js`) cho trang web, đóng gói các luồng thao tác phức tạp thành hàm để AI Agent gọi trực tiếp nhanh và ổn định hơn.

Ứng dụng trong dự án phongtro: Tăng tốc độ kiểm thử tự động lặp đi lặp lại trên web `phongtro` (chẳng hạn tạo công cụ khởi tạo nhanh dữ liệu mẫu gồm 20 phòng trọ và hợp đồng chỉ bằng một lệnh gọi).

5. Nhóm Tích hợp Ứng dụng Ngoài (Slack & Desktop Apps)

9. agent-browser-slack

`.agents/skills/agent-browser-slack/SKILL.md`

Tác dụng: Tự động hóa tương tác với không gian làm việc Slack: kiểm tra tin nhắn chưa đọc, tìm kiếm lịch sử trao đổi, trích xuất thông tin và gửi tin nhắn.

Ứng dụng trong dự án phongtro: Đọc báo cáo lỗi/yêu cầu tính năng từ kênh trao đổi của nhóm phát triển hoặc tự động gửi thông báo kết quả build/test/deploy của dự án `phongtro` lên Slack.

10. agent-browser-electron

`.agents/skills/agent-browser-electron/SKILL.md`

Tác dụng: Điều khiển các ứng dụng máy tính viết bằng Electron (VS Code, Figma, Notion, Discord, Slack Desktop...) thông qua giao thức Chrome DevTools Protocol (CDP).

Ứng dụng trong dự án phongtro: Kết nối trực tiếp với ứng dụng Figma Desktop để đối chiếu thiết kế giao diện phòng trọ, đọc tài liệu đặc tả trên Notion Desktop, hoặc kiểm thử ứng dụng quản lý phòng trọ phiên bản Desktop nếu dự án phát triển thêm.

6. Phụ lục: 7 Builtin Skills Mặc định của Hệ thống Antigravity

Tên Skill	Tác dụng chính	Ứng dụng trong dự án
`generative_ui`	Kết xuất các widget HTML tương tác, sơ đồ, biểu đồ dữ liệu trực tiếp trong khung chat.	Vẽ sơ đồ kiến trúc CSDL phòng trọ, biểu đồ doanh thu hoặc bản nháp UI để bạn duyệt nhanh.
`automation`	Thiết kế và lên lịch các tác vụ chạy tự động định kỳ (cron/timer).	Thiết lập kiểm tra sức khỏe hệ thống hoặc chạy test định kỳ cho dự án.
`agy-customizations`	Hướng dẫn cấu hình Rules, Skills, Hooks, MCP Servers và Plugins trong Antigravity.	Quản lý quy tắc làm việc (như file `AGENTS.md`) và mở rộng thêm skill mới cho repo.
`migrate-workflows`	Chuyển đổi các workflow cũ sang chuẩn `SKILL.md` mới.	Chuẩn hóa các quy trình tự động hóa cũ trong dự án sang định dạng skill hiện đại.
`plugin`	Đóng gói và quản lý các bộ plugin (gồm skills, agents, rules, MCP).	Cài đặt hoặc đóng gói bộ công cụ phát triển của dự án để tái sử dụng.
`ui-plugin-navigation`	Hiển thị nút mở nhanh các bảng điều khiển UI plugin trong thanh bên IDE.	Giúp mở nhanh các công cụ trực quan hỗ trợ quá trình code và debug.
`antigravity-guide`	Tài liệu tra cứu toàn diện về Antigravity IDE, CLI và SDK.	Giải đáp và hướng dẫn sử dụng các tính năng, phím tắt và lệnh trong IDE.
